

Внешний курс. Блок 2

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона	6
2.1	Шифрование диска	6
2.2	Пароли	8
2.3	Фишинг	12
2.4	Вирусы. Примеры	14
2.5	Безопасность мессенджеров	16
3	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 3.1.1	6
2.2	Вопрос 3.1.2	7
2.3	Вопрос 3.1.3	8
2.4	Вопрос 3.2.1	9
2.5	Вопрос 3.2.2	10
2.6	Вопрос 3.2.3	10
2.7	Вопрос 3.2.4	11
2.8	Вопрос 3.2.5	11
2.9	НВопрос 3.2.6	12
2.10	Вопрос 3.3.1	13
2.11	Вопрос 3.3.2	14
2.12	Вопрос 3.4.1	15
2.13	Вопрос 3.4.2	16
2.14	Вопрос 3.5.1	17
2.15	Вопрос 3.5.2	17

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти второй блок курса «Основы кибербезопасности»

2 Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона

2.1 Шифрование диска

Шифрование диска — технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно (рис. [fig:001]).

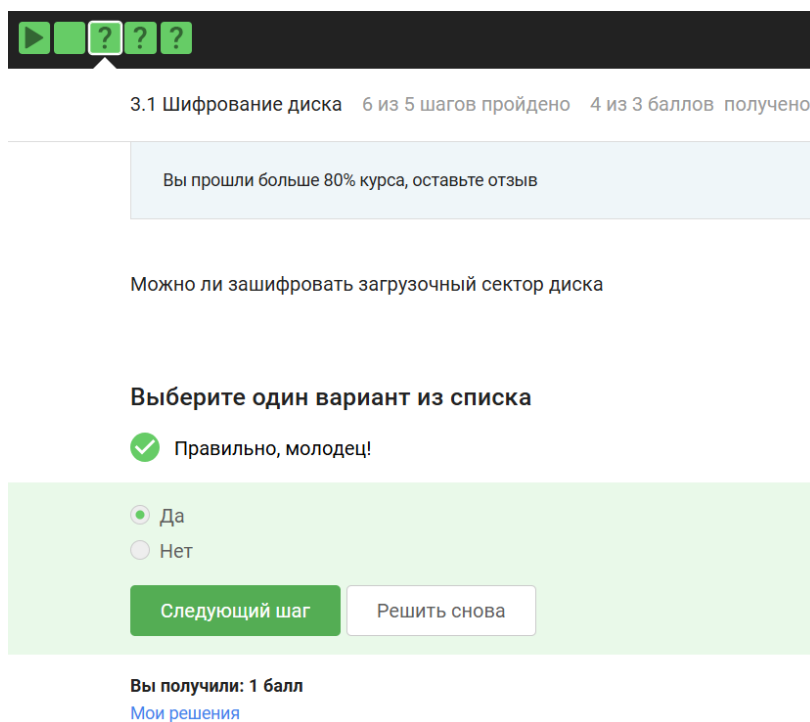


Рисунок 2.1: Вопрос 3.1.1

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. [fig:002]).

The screenshot shows a quiz interface. At the top, a progress bar has five segments: a play button, two question marks, and two green checkmarks. Below it, the question text is "3.1 Шифрование диска" followed by "5 из 5 шагов пройдено" and "3 из 3 баллов получено". A light blue banner states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The question text "Шифрование диска основано на" is followed by the instruction "Выберите один вариант из списка". A green checkmark icon is next to the text "Всё получилось!". Below this, three radio button options are listed: "хэшировании", "симметричном шифровании" (which is selected), and "асимметричном шифровании". At the bottom of the options are two buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white). Below the buttons, it says "Вы получили: 1 балл".

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ хэшировании

☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.2: Вопрос 3.1.2

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жетский диск (рис. [fig:003]).

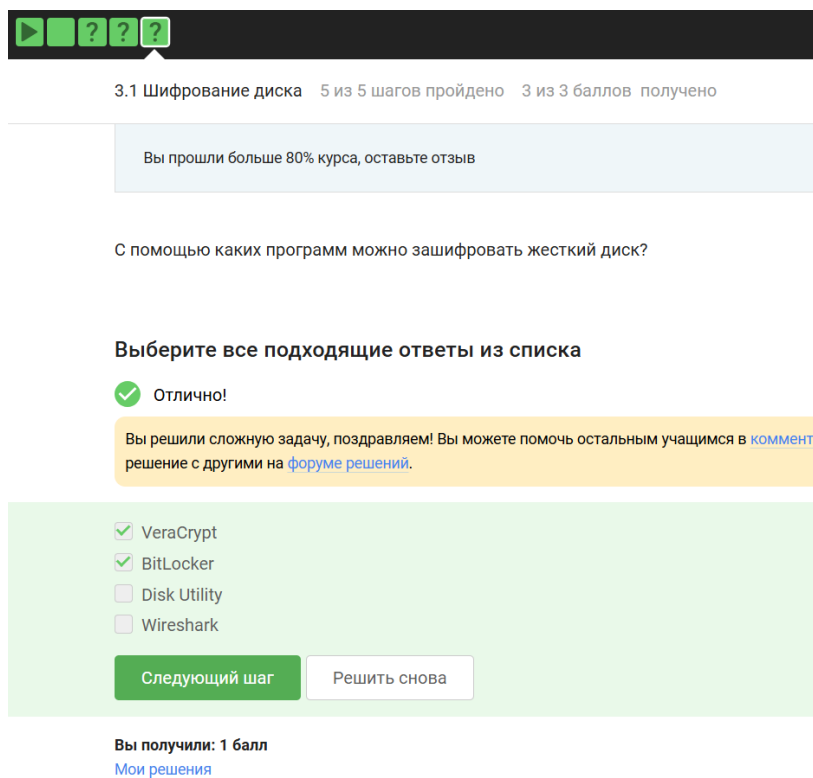


Рисунок 2.3: Вопрос 3.1.3

2.2 Пароли

Стойкий пароль - тот, который тяжелее подобрать, он должен быть со спец. символами и длинный (рис. [fig:004]).

The screenshot shows a quiz interface. At the top, a progress bar has 9 green squares, with the 4th square highlighted. Below it, the text reads "3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено". A light blue box contains the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The question text is "Какие пароли можно отнести с стойким?". Below it, the instruction says "Выберите один вариант из списка". A green checkmark icon is followed by the text "Отличное решение!". A list of four password options is shown, each with a radio button: "qwerty12345", "ILOVECATS", "UQr9@j4!S\$", and "IDONTLOVECATS". The third option, "UQr9@j4!S\$", is selected. At the bottom of the list are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). Below the buttons, it says "Вы получили: 1 балл".

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.4: Вопрос 3.2.1

Все варианты, кроме менеджера паролей, совершенно не надежные (рис. [fig:005]).

▶

?

?

?

?

?

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓

Всё получилось!

☒ В менеджерах паролей
 ☐ В заметках на рабочем столе
 ☐ В заметках в телефоне
 ☐ На стикере, приклеенном к монитору
 ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: Вопрос 3.2.2

Капча нужна для проверки на то, что за экраном «не робот»(рис. [fig:006]).

▶

?

?

?

?

?

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить от:

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓

Всё получилось!

☐ Она заменяет пароли
 ☐ Для защиты кук пользователя
 ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
 ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.6: Вопрос 3.2.3

Опасно хранить пароли в открытом виде, поэтому хранят их хэши (рис. [fig:007]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.7: Вопрос 3.2.4

Соль не поможет (рис. [fig:008]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Да

☒ Нет

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.8: Вопрос 3.2.5

Все приведенные меры защищают от утечек данных (рис. [fig:009]).

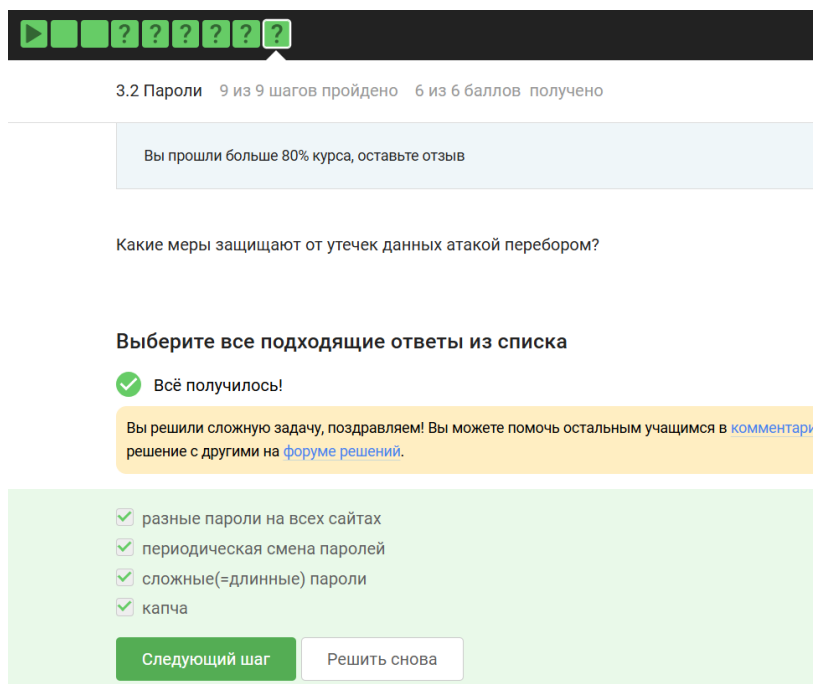


Рисунок 2.9: НВопрос 3.2.6

2.3 Фишинг

Фишинговые ссылки очень похожи на ссылки известных сервисов, но с некоторыми отличиями (рис. [fig:010]).

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)

☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)

☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)

☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.10: Вопрос 3.3.1

Да, может, например, если пользователя со знакомым адресом взломали (рис. [fig:011]).

?

?

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Расскажите

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.11: Вопрос 3.3.2

2.4 Вирусы. Примеры

Ответ дан в соответствии с определением (рис. [fig:012]).

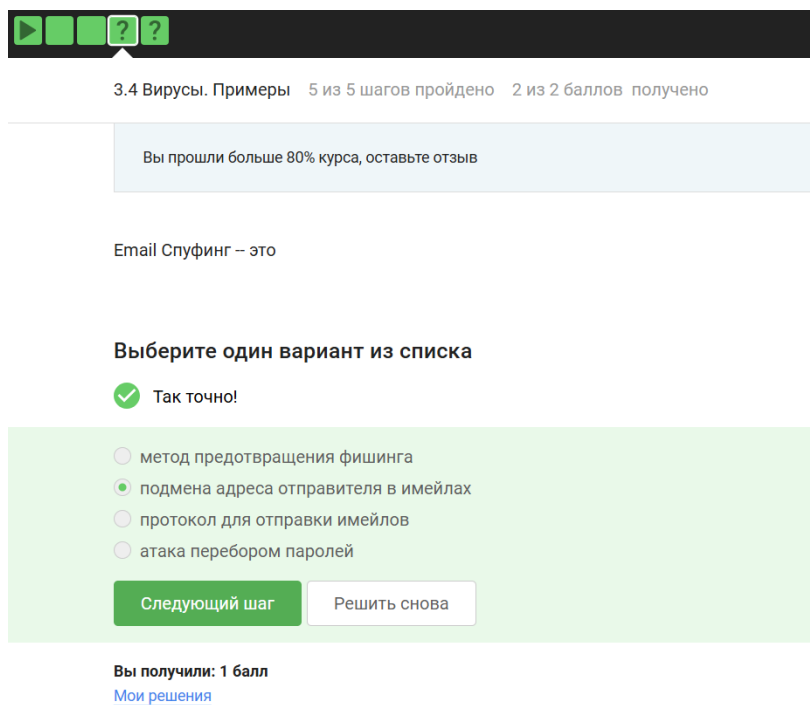


Рисунок 2.12: Вопрос 3.4.1

Троян маскируется под обычную программу (рис. [fig:013]).

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.13: Вопрос 3.4.2

2.5 Безопасность мессенджеров

При установке первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования (рис. [fig:014]).

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.14: Вопрос 3.5.1

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде (рис. [fig:015]).

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.15: Вопрос 3.5.2

3 Выводы

Был пройден второй блок курса «Основы кибербезопасности», изучены правила хранения паролей и основная информация о вирусах